UNIVERSIDADE POSITIVO • ESCOLA POLITÉCNICA
DESENVOLVIMENTO FRONT-END PARA WEB (DFEW.08)

CULTURABRASIL

Portal Interativo de Tradições, Turismo e Diversidade Cultural das 5 Regiões do Brasil

DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO E GUIA DE DEFESA DO CÓDIGO

Equipe: Arthur e Integrante (2 Alunos)

Professor Orientador: Prof. Fabricio Olivo

Especificação: 11 páginas navegáveis, Bootstrap 5, Módulo Vanilla Puro, LocalStorage, Mídia Nativa e 100% Offline.

Curitiba - PR • 2026

Sumário Geral do Projeto

1. **1. Tema Escolhido e Objetivos Centrais**
2. **2. Metodologia e Ferramentas de Suporte Utilizadas**
3. **3. Linguagens e Tecnologias Empregadas**
4. **4. Sites de Referência e Inspiração**
5. **5. Divisão de Tarefas entre os Integrantes**
6. **6. Dificuldades Encontradas e Soluções Técnicas Adotadas**
7. **7. Estudo da Experiência do Usuário (UX)**
8. **8. Estudo sobre a Interface do Usuário (UI)**
9. **9. Estudo e Aplicação das 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen**
10. **10. Escolha da Paleta de Cores e Acessibilidade (WCAG)**
11. **11. Escolha da Tipografia e Escala Visual**
12. **12. Mapa do Site (Sitemap) e Arquitetura de Informação**
13. **13. Catálogo das 11 Telas Desenvolvidas (Desktop vs Mobile)**
14. **14. Aplicações de JavaScript Puro e as 4 Estruturas Básicas de Programação**
15. **15. Guia Completo para Apresentação e Defesa Oral do Código**
16. **16. Banco de Perguntas e Respostas da Banca Examinadora**
17. **17. Referências Bibliográficas (Normas ABNT)**

1. Tema Escolhido e Objetivos Centrais

O projeto **CulturaBrasil** aborda a "*Valorização das Tradições Populares, Patrimônios Históricos e Turismo Cultural nas Cinco Grandes Regiões do Brasil*" (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

O objetivo é fornecer uma plataforma acessível, responsiva e dinâmica onde o visitante explore as regiões, personalize sua visita com nome salvo no navegador, registre suas memórias no Diário Cultural com persistência em **LocalStorage** e consuma mídias com players nativos de vídeo e áudio.

> **Requisito Crucial Offline:** O portal funciona **100% offline a partir de index.html**, com bibliotecas, ícones, fontes e mídias salvos localmente.

2. Metodologia e Ferramentas de Suporte Utilizadas

- **VS Code:** Editor de código utilizado para estruturação e formatação limpa sem comentários no script (VS Code).
- **DevTools (Chrome/Edge):** Inspeção do DOM, validação de responsividade nos breakpoints de Smartphone e Desktop, e testes da chave LocalStorage.
- **W3C Validators:** Checagem de conformidade semântica HTML5 e regras CSS3 (W3C Validator).
- **Git e GitHub:** Controle de versão e publicação pública (GitHub).

3. Linguagens e Tecnologias Empregadas

Tecnologia	Versão	Aplicação no Projeto
HTML5 Semântico	W3C	Tags estruturais: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer>, <figure>.
CSS3 Avançado	Nível 3	Seletores TAG, CLASSE e ID nos 3 escopos (externo, incorporado e em linha), CSS Grid, Flexbox, Dark Mode e variáveis :root.
JavaScript Vanilla	ES6+	Manipulação dinâmica do DOM sem bibliotecas, validações, cálculos de indicadores e CRUD em localStorage.
Bootstrap	v5.3.3 Local	Classes utilitárias de grid, cards, botões e alertas armazenadas na pasta css/ e js/ para funcionamento offline.
Bootstrap Icons	v1.11.3 Local	Ícones vetoriais com fontes WOFF2 embutidas localmente em css/fonts/.

4. Sites de Referência e Inspiração

- **IPHAN:** Consulta histórica sobre o Boi de Parintins, Viola de Cocho, Frevo e Carimbó (portal.iphan.gov.br).
- **Ministério do Turismo:** Roteiros de ecoturismo e gastronomia (gov.br/turismo).

- **IBGE Educa:** Dados oficiais sobre população, biomas e área territorial (educa.ibge.gov.br).
- **MDN Web Docs:** API de LocalStorage, seletores DOM e mídia nativa (developer.mozilla.org).

5. Divisão de Tarefas entre os Integrantes (2 Alunos)

Aluno	Responsabilidades e Entregas
Arthur	Estrutura de diretórios raiz, páginas index.html, norte.html, nordeste.html, centro-oeste.html, sudeste.html, sul.html, lógica de LocalStorage no script.js, integração de áudio/vídeo e empacotamento offline do Bootstrap.
Integrante da Equipe	Módulo Vanilla Puro sem bibliotecas (estatisticas.html e sobre.html com puro.css e puro.js), tabela 6x5, formulário com validações nativas em contato.html, estudos de UX/UI, Heurísticas de Nielsen e documentação acadêmica.

6. Dificuldades Encontradas e Soluções Adotadas

- **Execução Offline sem Internet:** CDNs foram substituídos por arquivos locais de bootstrap.min.css, bootstrap.bundle.min.js e bootstrap-icons.min.css com fontes WOFF2.
- **Exigência de 2 páginas 100% puras:** Foram criadas estatisticas.html e sobre.html sem nenhum link de Bootstrap, gerando puro.css e puro.js do zero.
- **Persistência de Objetos no LocalStorage:** Uso de JSON.stringify() e JSON.parse() com fallback e tratamento de erros.
- **Regra sem comentários:** Código escrito com nomes de variáveis e funções altamente semânticos e autoexplicativos.

7. Estudo da Experiência do Usuário (UX)

A experiência do usuário foi elaborada para ser imersiva e responsiva: identificação personalizada com saudação em todas as páginas, contador de explorações que reage às ações do visitante, navegação inter-regional guiada (passo a passo) e suporte contínuo a Modo Claro e Modo Escuro com salvamento no navegador.

8. Estudo sobre a Interface do Usuário (UI)

A UI utiliza cards com elevação sutil (hover translateY), paleta inspirada na biodiversidade brasileira, bordas de acento cromático diferenciadas para cada uma das cinco regiões, transições CSS de 0.25s e layout em CSS Grid e Flexbox.

9. Estudo e Aplicação das 10 Heurísticas de Usabilidade de Nielsen

Heurística	Implementação no CulturaBrasil
1. Visibilidade do Status	Contador de explorações dinâmico e status textual da reprodução de áudio e vídeo.
2. Correspondência com o Mundo Real	Vocabulário cultural autêntico (Tacacá, Fandango, Frevo) e metáfora de "Diário de Bordo".
3. Controle e Liberdade	Opção de trocar ou apagar o nome cadastrado, zerar o contador e editar/excluir anotações.
4. Consistência e Padrões	Estrutura padronizada em todas as 11 páginas com cabeçalho, container responsivo e rodapé.
5. Prevenção de Erros	Validações nativas com required, minlength e pattern impedindo envios em branco.
6. Reconhecimento em vez de Memorização	Breadcrumbs de localização e cards com fotos e descrições diretas.
7. Flexibilidade e Eficiência	Acesso às páginas tanto por menu dropdown, cards na home e navegação rápida no rodapé.

Heurística	Implementação no CulturaBrasil
8. Estética Minimalista	Ausência de poluição visual, boa respiração dos elementos e tipografia equilibrada.
9. Ajuda e Reconhecimento de Erros	Feedback visual imediato nas pseudo-classes :invalid e avisos orientadores.
10. Ajuda e Documentação	Página sobre.html detalhada e manual acadêmico na pasta doc/.

10. Escolha da Paleta de Cores e Acessibilidade (WCAG)

Verde Floresta
#0b6e4f (Primária)

Ouro Solar
#e3a018
(Secundária)

Azul Petróleo
#1d7874 (Acento)

Grafite Escuro
#1f2937 (Texto)

Cinza Neve
#f4f6f8 (Fundo Claro)

Preto Ébano
#0f1416 (Fundo Escuro)

A relação de contraste entre texto e fundo atende aos índices da WCAG 2.1 nível AA (≥ 4.5:1), garantindo conforto para pessoas com baixa visão.

11. Escolha da Tipografia e Escala Visual

Utilização da *System UI Font Stack* nativa (system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Arial, sans-serif), eliminando requisições externas para permitir funcionamento offline instantâneo, com hierarquia clara de h1 (2.2rem a 2.75rem), h2 a h5 e line-height de 1.6.

12. Mapa do Site (Sitemap)

```
[index.html] Portal CulturaBrasil ├── [norte.html] Região Norte (Amazonas, Pará, Parintins, Círio, Culinária) ├── [nordeste.html] Região Nordeste (Frevo, Maracatu, São João, Cordel) ├── [centro-oeste.html] Região Centro-Oeste (Pantanal, Viola de Cocho, Cavalhadas) ├── [sudeste.html] Região Sudeste (Samba, Barroco Mineiro, Bossa Nova) ├── [sul.html] Região Sul (Tradição Gaúcha, Imigração Europeia, Fandango) ├── [diario.html] Diário de Bordo Cultural (CRUD completo com LocalStorage) ├── [galeria.html] Galeria Multimídia (CSS Grid Layout, Vídeo e Áudio Nativos) ├── [contato.html] Fale Conosco (Formulário com
```

```
validações nativas e :focus/:hover/:invalid) ├── [estatisticas.html] Módulo
Vanilla 1 (Tabela 6x5 e cálculos dinâmicos sem Bootstrap) └── [sobre.html] Módulo
Vanilla 2 (Memorial acadêmico e arquitetura sem Bootstrap)
```

13. Catálogo das 11 Telas Desenvolvidas e Responsividade

Arquivo	Página	Tecnologia	Responsividade (Desktop x Smartphone)
`index.html`	Portal Geral	Bootstrap + Custom	Hero fluido; grade de 3 cards vira 1 coluna no celular.
`norte.html`	Região Norte	Bootstrap + Custom	Tradições e pratos adaptáveis com flexbox wrap.
`nordeste.html`	Região Nordeste	Bootstrap + Custom	Menu hambúrguer móvel e cards com alinhamento vertical.
`centro-oeste.html`	Região Centro-Oeste	Bootstrap + Custom	Apresentação pantaneira fluida e botões adaptados.
`sudeste.html`	Região Sudeste	Bootstrap + Custom	Navegação anterior/próxima empilhada no celular.
`sul.html`	Região Sul	Bootstrap + Custom	Cards de tradições do campo com margens fluidas.
`diario.html`	Diário de Bordo	Bootstrap + LocalStorage	Formulário lateral e tabela responsiva com rolagem.
`galeria.html`	Galeria & Mídia	CSS Grid + Mídia Nativa	Grade CSS 3 colunas em desktop e 1 coluna em celular.
`contato.html`	Contato & Feedback	Bootstrap + Validações	Campos com 100% de largura no mobile e estados visuais.
`estatisticas.html`	Estatísticas Regionais	100% Vanilla Puro	Tabela 6x5 em wrapper overflow-x e métricas em grid nativo.
`sobre.html`	Sobre o Projeto	100% Vanilla Puro	Diagrama de pastas e tarefas em layout CSS puro.

14. Aplicações de JavaScript Puro e as 4 Estruturas Básicas

O JavaScript do projeto foi desenvolvido com código nativo (Vanilla JS), contemplando obrigatoriamente as 4 estruturas:

- **Sequencial:** Atribuições sequenciais, leitura do DOM e manipulação de propriedades (ex: `el.textContent = total.toString()`).
- **Condicional:** Decisões com `if / else` na validação de inputs e `switch` na atribuição de cores de badges regionais.
- **Repetição:** Laço `for` tradicional iterando pelo array de dados para filtros e `forEach` construindo as linhas da tabela no DOM.
- **Estruturas de Dados:** Arrays de Objetos multidimensionais contendo dados demográficos e anotações com persistência em `localStorage`.

15. Guia Completo para Apresentação e Defesa Oral do Código

Roteiro prático para os dois alunos conduzirem a apresentação perante o **Prof. Fabricio Olivo**:

> ### Passo 1: Introdução e Teste Offline (Arthur - 2 minutos)
>
> *"Professor Fabricio, nosso portal CulturaBrasil reúne as 5 regiões do país em 11 páginas navegáveis. Para demonstrar a confiabilidade da nossa solução, estamos executando o projeto com o navegador em modo offline diretamente a partir de index.html, comprovando que estilos, ícones locais, scripts e mídias funcionam sem internet."*

> ### Passo 2: HTML5 Semântico e os 3 Níveis de Escopo CSS (Integrante - 2 minutos)
>
> *"Todas as telas empregam comandos do HTML5 semântico (<header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <footer>). O CSS3 foi aplicado nos três níveis de escopo: externo (styles.css e puro.css), incorporado (tags <style> no head) e em linha (style="" nos elementos). Além disso, utilizamos seletores do tipo TAG, CLASSE e IDENTIDADE (#id)."*

> ### Passo 3: Módulo Vanilla Puro e Tabela 6x5 (Integrante - 3 minutos)

> *"Para atender ao item 4 do edital, as páginas estatisticas.html e sobre.html foram criadas 100% puras, sem nenhuma biblioteca ou framework como Bootstrap. Na tela de estatísticas demonstramos uma tabela 6x5 com títulos <th>, superando o requisito de 4x4, com filtros e cálculos em tempo real que exemplificam sequencial, condicional, repetição e dados no JS."*

Passo 4: LocalStorage, Diário de Bordo e Validações Nativas (Arthur - 3 minutos)

"No diário.html implementamos um CRUD completo com LocalStorage usando JSON.stringify e JSON.parse. Os dados permanecem gravados após atualizar (F5) ou fechar o navegador. E em contato.html, atendemos aos itens 13, 14 e 15 com formulário semântico, validações required/pattern e estilização dos estados :focus, :hover e :invalid."

Passo 5: CSS Grid e Mídia Nativa (Ambos - 2 minutos)

"Em galeria.html aplicamos CSS Grid Layout (display: grid e repeat auto-fit) para organização de cards e inserimos players de vídeo (<video controls>) e áudio (<audio controls>) nativos do HTML5 reproduzindo arquivos locais na pasta video/ e audio/."

16. Banco de Perguntas e Respostas da Banca

> **1. Onde vocês aplicaram os três níveis de escopo do CSS e por quê?**
>
> *"Externo nos arquivos css/styles.css e css/puro.css para regras globais; Incorporado na tag <style> no <head> de cada tela para especificidades locais (como bordas coloridas regionais); e Em Linha via atributo style="" para regras pontuais de largura e gradientes. Isso demonstra o domínio sobre a cascata e especificidade do CSS."*

> **2. Como funciona o LocalStorage e como evitaram perda de dados?**
>
> *"O localStorage guarda pares string-string no navegador do cliente. Usamos JSON.stringify para transformar o array de objetos do diário e contatos em string antes de gravar, e JSON.parse ao carregar a página. Com isso, os dados nunca são perdidos ao fechar a janela."*

> **3. Onde estão as 4 estruturas básicas de programação no JavaScript?**
>
> *"A Sequencial está na atribuição e leitura do DOM e contadores. A Condicional está nos if/else de busca e switch de regiões. A Repetição está nos laços for e forEach para renderizar linhas da tabela. A de Dados está no Array de Objetos com os dados oficiais do IBGE e do diário."*

> **4. Por que não há comentários no meio das funções do JavaScript?**
>
> *"Cumprimos rigorosamente a determinação do slide 6 do edital: 'Comentários de código só serão permitidos no cabeçalho do arquivo, sendo proibido o uso de comentários ao longo do script'. Adotamos código limpo e nomes autoexplicativos."*

17. Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

- BERTAGNOLLI, S.; MILETTO, E. M. (org.). **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP**. Porto Alegre: Bookman, 2014.
- FLATSCHART, F. **HTML 5: embarque imediato**. Rio de Janeiro: Brasport, 2011.

- HAROLD, E. R. **Refatorando HTML: como melhorar o projeto de aplicações web existentes**. Porto Alegre: Bookman, 2010.
- HORSTMANN, C. **Conceitos de computação com Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- KALBACH, J. **Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- MACHADO, R. P.; FRANCO, M. H. I.; BERTAGNOLLI, S. C. **Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em Java**. Porto Alegre: Bookman, 2016.
- SANDERS, B. **Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web**. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- TERUEL, E. C. **HTML5: guia prático**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014.
- W3C. **HTML5 & CSS3 Recommendations**. Disponível em: <https://www.w3.org/>. Acesso em: out. 2026.